

# 2019 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

## 答案速查

选择题：1.C    2.B    3.D    4.D    5.A    6.A    7.A    8.C。

填空题：9. $4e^2$ ；10. $2 + \frac{3\pi}{2}$ ；11. $z$ ；12. $\frac{1}{2}\ln 3$ ；13. $\frac{\cos 1 - 1}{4}$ ；14. $-4$ 。

15. 极大值为  $f(0) = 1$ ；两个极小值为  $f(-1) = 1 - e^{-1}$ 、 $f(e^{-1}) = e^{-2/e}$ 。

16. 不定积分为  $\ln \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)^2} - \frac{3}{x - 1} + C$ 。

17.  $y = \sqrt{x}e^{x^2/2}$ ；体积  $\frac{\pi}{2}(e^4 - e)$ 。

18. 积分值为  $\frac{43\sqrt{2}}{120}$ 。

19.  $S_n = \frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}(1 - e^{-n\pi})$ ，极限为  $\frac{e^\pi + 1}{2(e^\pi - 1)}$ 。

20.  $a = -\frac{3}{4}$ ， $b = \frac{3}{4}$ 。

21. 两个存在性结论的证明见正文。

22.  $a \neq -1$ ；可取  $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

23.  $x = 3, y = -2$ ；满足  $P^{-1}AP = B$  的矩阵见正文。

## 一、选择题（1~8）

1. (2019.1) 答案: C,  $k = 3$ 。

在  $x = 0$  附近,

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

因此

$$x - \tan x = -\frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \frac{x - \tan x}{x^3} \longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

比值趋于有限非零常数, 说明二者同阶, 故  $k = 3$ 。这里要求“同阶”, 不要求比值为 1。

更一般地, 对选项中的整数  $k$ , 有

$$\frac{x - \tan x}{x^k} = -\frac{1}{3}x^{3-k}[1 + O(x^2)].$$

$k < 3$  时比值趋于 0,  $k > 3$  时比值的绝对值无界, 只有  $k = 3$  符合同阶无穷小的定义。

2. (2019.2) 答案: B, 拐点为  $(\pi, -2)$ 。

先求导:

$$y' = x \cos x - \sin x, \quad y'' = -x \sin x.$$

在给定区间  $(-\pi/2, 2\pi)$  中, 二阶导数的零点只有 0 与  $\pi$ 。

当  $x < 0$  且接近 0 时,  $x$  与  $\sin x$  同负, 故  $y'' < 0$ ; 当  $0 < x < \pi$  时, 同样  $y'' < 0$ 。所以 0 的两侧凹凸性不改变, 不是拐点。

在  $\pi$  左侧  $y'' < 0$ , 右侧  $y'' > 0$ , 凹凸性改变。又

$$y(\pi) = \pi \sin \pi + 2 \cos \pi = -2,$$

故拐点为  $(\pi, -2)$ 。

其余两个候选点也可直接排除:

$$y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} \neq 0, \quad y''\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{2} \neq 0.$$

由于二阶导数连续, 它们附近二阶导数保持原符号, 凹凸性不会在这两点改变。给定区间的端点不属于曲线范围, 故无需列为拐点。

**3. (2019.3) 答案：D。**

四个被积函数在 0 附近均连续，只需检查无穷上限。统一先把上限记为  $R$ ，再令  $R \rightarrow +\infty$ 。

**A：**分部积分后极限有限。

$$\int_0^R x e^{-x} dx = \left[ -(x+1)e^{-x} \right]_0^R = 1 - (R+1)e^{-R} \rightarrow 1.$$

**B：**用  $x^2$  换元。

$$\int_0^R x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \left[ e^{-x^2} \right]_0^R = \frac{1}{2} (1 - e^{-R^2}) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

**C：**被积函数具有  $u du$  的形式。

令  $u = \arctan x$ ， $du = dx/(1+x^2)$ ，于是

$$\int_0^R \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} (\arctan R)^2 \rightarrow \frac{\pi^2}{8}.$$

**D：**对数原函数在无穷远无界。

$$\int_0^R \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+R^2) \rightarrow +\infty.$$

所以 A、B、C 收敛，D 发散。D 的被积函数虽然趋于 0，但与  $1/x$  等价，趋于 0 本身不能保证反常积分收敛。

4. (2019.4) 答案: D,  $a = 2, b = 1, c = 4$ 。

齐次通解含有  $e^{-x}$  与  $xe^{-x}$ , 所以特征方程有二重根  $r = -1$ 。

因此

$$r^2 + ar + b = (r + 1)^2 = r^2 + 2r + 1,$$

得到  $a = 2, b = 1$ 。

给出的非齐次特解为  $y_p = e^x$ , 代入左边:

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = (1 + 2 + 1)e^x = 4e^x.$$

所以  $c = 4$ 。

这里先从通解中的任意常数项读出对应齐次方程,再用固定项确定右端。代入任意  $C_1, C_2$  时,  $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$  被算子  $D^2 + 2D + 1 = (D + 1)^2$  消去,剩下的恰为  $4e^x$ , 因此三项参数同时满足原方程。

5. (2019.5) 答案: A,  $I_3 < I_2 < I_1$ 。

第一步: 利用区域条件控制三角函数的自变量。

令  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。因为  $x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2$ , 所以在区域  $D$  内

$$0 \leq r \leq |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}.$$

第二步: 在这个区间内比较三个被积函数。

对  $0 < r \leq \pi/2$ , 有

$$r - \sin r = \int_0^r (1 - \cos t) dt > 0.$$

对  $0 < r < \pi/2$ ,  $\sin r, \cos r$  均为正, 且

$$(\sin r + \cos r)^2 = 1 + \sin 2r > 1,$$

从而  $\sin r + \cos r > 1$ , 即  $1 - \cos r < \sin r$ 。合并得到

$$1 - \cos r < \sin r < r \quad (0 < r < \pi/2).$$

第三步: 说明积分后的不等号也是严格的。

在整个  $D$  上, 被积函数满足对应的非严格不等式; 在内部除原点外, 上述差值连续且严格为正。可以在其中取一个小圆盘, 使差值积分严格为正。因此

$$I_2 - I_3 > 0, \quad I_1 - I_2 > 0,$$

即  $I_3 < I_2 < I_1$ 。原点及边界上的等号情形不改变积分的严格性。

6. (2019.6) 答案: A, 充分非必要条件。

充分性。令  $h = x - a$ 。由二阶泰勒展开,

$$\begin{aligned} f(a+h) - g(a+h) &= [f(a) - g(a)] \\ &\quad + [f'(a) - g'(a)]h \\ &\quad + \frac{1}{2}[f''(a) - g''(a)]h^2 + o(h^2). \end{aligned}$$

若此差是  $o(h^2)$ , 比较常数项、一次项、二次项, 得

$$f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad f''(a) = g''(a).$$

前两式说明两条曲线在同一点有同一切线; 第三式结合曲率公式

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$

说明曲率相等, 故条件充分。

不是必要条件。取

$$f(x) = (x - a)^2, \quad g(x) = -(x - a)^2.$$

它们在  $(a, 0)$  处具有同一条水平切线, 曲率均为 2, 但

$$\frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 2,$$

极限不是零。曲率使用二阶导数的绝对值, 因此曲率相等不能推出二阶导数本身相等。

**7. (2019.7) 答案：A,  $r(A^*) = 0$ 。**

方程组  $Ax = 0$  有两个基础解系向量，零空间维数为 2。由秩与零度关系，

$$r(A) = 4 - 2 = 2.$$

伴随矩阵的各元素来自三阶子式，但秩为 2 的矩阵全部三阶子式均为零。因此

$$A^* = 0, \quad r(A^*) = 0.$$

这里的“两个向量”指基础解系恰含两个线性无关的解向量，所以可直接使用  $4 - r(A) = 2$ 。伴随矩阵由三阶代数余子式转置排列而成，而不是原矩阵本身的三次幂；所有这些余子式都为零，故得到的是整个零矩阵。



8. (2019.8) 答案: C, 规范形为  $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 。

第一步: 由矩阵多项式确定特征值的可能取值。

若  $A\alpha = \lambda\alpha$  且  $\alpha \neq 0$ , 则

$$0 = (A^2 + A - 2I)\alpha = (\lambda^2 + \lambda - 2)\alpha,$$

所以  $(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$ , 即每个特征值只能为 1 或  $-2$ 。

第二步: 用行列式确定各特征值的重数。

设  $-2$  的重数为  $m$ , 则  $m \in \{0, 1, 2, 3\}$ , 其余  $3 - m$  个特征值为 1。因此

$$\det A = 1^{3-m}(-2)^m = 4,$$

只能  $m = 2$ 。三个特征值为  $1, -2, -2$ , 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 2。

第三步: 由正交标准形缩放成规范形。

由于  $A$  为实对称矩阵, 存在正交变换  $\mathbf{x} = Q\mathbf{z}$ , 使

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = z_1^2 - 2z_2^2 - 2z_3^2.$$

再令  $y_1 = z_1$ 、 $y_2 = \sqrt{2}z_2$ 、 $y_3 = \sqrt{2}z_3$ , 这是可逆线性变换, 得到规范形

$$\boxed{y_1^2 - y_2^2 - y_3^2}.$$

## 二、填空题（9~14）

9. (2019.9) 答案:  $4e^2$ 。

由指数展开,

$$x + 2^x = 1 + (1 + \ln 2)x + O(x^2).$$

先对原式取对数:

$$\frac{2}{x} \ln(x + 2^x) = \frac{2}{x} [(1 + \ln 2)x + O(x^2)] \longrightarrow 2 + 2 \ln 2.$$

再取指数, 得到

$$e^{2+2 \ln 2} = 4e^2.$$

取对数的前提是底数为正: 因为  $x + 2^x \rightarrow 1$ , 在 0 的某个邻域内它确实为正。又  $\ln(1 + u) = u + O(u^2)$ , 所以从底数展开到对数展开有据可循; 最后由指数函数的连续性还原原极限。

10. (2019.10) 答案:  $2 + \frac{3\pi}{2}$ 。

当  $t = 3\pi/2$  时, 点的坐标为

$$x_0 = \frac{3\pi}{2} + 1, \quad y_0 = 1.$$

参数方程的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t},$$

在该点等于  $-1$ 。因此切线为

$$y - 1 = - \left( x - \frac{3\pi}{2} - 1 \right).$$

令  $x = 0$ , 得到纵截距  $2 + 3\pi/2$ 。

在对应参数处,  $x'(t) = 1 - \cos t = 1 \neq 0$ , 所以可用  $y'(t)/x'(t)$  求有限斜率。切线也可整理为  $y = -x + 2 + 3\pi/2$ ; 其中常数项就是它与  $y$  轴交点的纵坐标。

11. (2019.11) 答案:  $z$ 。

第一步: 分别写出中间变量对  $x, y$  的偏导数。

在表达式有定义的点,  $x \neq 0$ 。令  $u = y^2/x$ , 则  $z = yf(u)$ , 且

$$u_x = -\frac{y^2}{x^2}, \quad u_y = \frac{2y}{x}.$$

第二步: 对  $z$  使用链式法则与乘积法则。

对  $x$  求偏导时, 把  $y$  看作常数; 对  $y$  求偏导时, 外面的因子  $y$  也要参与求导。因此

$$\begin{aligned} z_x &= yf'(u)u_x = -\frac{y^3}{x^2}f'(u), \\ z_y &= f(u) + yf'(u)u_y = f(u) + \frac{2y^2}{x}f'(u). \end{aligned}$$

第三步: 代入组合式, 消去含  $f'$  的项。

$$\begin{aligned} 2xz_x + yz_y &= -\frac{2y^3}{x}f'(u) + yf(u) + \frac{2y^3}{x}f'(u) \\ &= yf(u) = \boxed{z}. \end{aligned}$$

**12. (2019.12)** 答案:  $\frac{1}{2} \ln 3$ 。

曲线的导数为  $y' = -\tan x$ 。在给定区间内  $\cos x > 0$ , 故

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \tan^2 x} = \sec x.$$

于是弧长为

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/6} \sec x \, dx \\ &= [\ln(\sec x + \tan x)]_0^{\pi/6} \\ &= \ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \ln \sqrt{3} = \frac{1}{2} \ln 3. \end{aligned}$$

所用原函数可通过乘凑得到:

$$\sec x = \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} = \frac{(\sec x + \tan x)'}{\sec x + \tan x}.$$

在此区间  $\sec x + \tan x > 0$ , 故原函数可直接写为  $\ln(\sec x + \tan x)$ 。弧长中的平方根一般为  $|\sec x|$ , 本题因  $\cos x > 0$  才能去掉绝对值。

**13. (2019.13) 答案：** $\frac{\cos 1 - 1}{4}$ 。

在  $0 \leq x \leq 1$  上，先调换内层积分的方向：

$$I = \int_0^1 f(x) \, dx = - \int_0^1 x \, dx \int_x^1 \frac{\sin t^2}{t} \, dt.$$

积分区域为  $0 \leq x \leq t \leq 1$ 。换序后，

$$\begin{aligned} I &= - \int_0^1 \frac{\sin t^2}{t} \left( \int_0^t x \, dx \right) \, dt \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 t \sin t^2 \, dt \\ &= \frac{1}{4} [\cos t^2]_0^1 = \frac{\cos 1 - 1}{4}. \end{aligned}$$

在  $t = 0$  处， $\sin t^2/t \rightarrow 0$ ，可连续补定义，不影响换序。

结果的符号也与原式相符： $0 < x < 1$  时， $\sin t^2/t > 0$ ，但积分上限  $x$  小于下限  $1$ ，故  $f(x) < 0$ ，所以所求积分为负；所得  $(\cos 1 - 1)/4 < 0$  符合这一判断。

14. (2019.14) 答案:  $-4$ 。

第一步: 把代数余子式的组合识别为行列式展开。

原矩阵第一行为  $(1, -1, 0, 0)$ , 所以按第一行展开, 恰有

$$\det A = 1 \cdot A_{11} + (-1) \cdot A_{12} + 0 \cdot A_{13} + 0 \cdot A_{14} = A_{11} - A_{12}.$$

$A_{ij}$  已含代数余子式的符号  $(-1)^{i+j}$ , 无需再额外改变第二项的符号。

第二步: 用不改变行列式的行变换降阶。

作  $R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ , 得

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

第三步: 展开三阶行列式。

$$\begin{aligned} \det A &= (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -(8 + 3) + 4 + 3 = \boxed{-4}. \end{aligned}$$

### 三、解答题 (15~23)

15. (2019.15) 导数与极值如下。

第一步：分别求两段的导数。

$x < 0$  时用乘积法则； $x > 0$  时先写成  $x^{2x} = e^{2x \ln x}$ ，再求导。因此

$$f'(x) = \begin{cases} (x+1)e^x, & x < 0, \\ 2x^{2x}(1+\ln x), & x > 0. \end{cases}$$

第二步：用单侧差商检查拼接点  $x = 0$ 。

因为  $x \ln x \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow 0^+$ )，所以  $x^{2x} \rightarrow 1 = f(0)$ ；左侧也趋于 1，函数在 0 处连续。两侧差商分别为

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{xe^x + 1 - 1}{x} = 1, \\ \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \frac{e^{2x \ln x} - 1}{2x \ln x} \cdot 2 \ln x \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

右侧不存在有限导数，故  $f'(0)$  不存在。

第三步：由导数变号和邻域比较列出全部极值。

在负半轴， $e^x > 0$ ，故  $f'$  在  $(-\infty, -1)$  为负、 $(-1, 0)$  为正；在正半轴， $x^{2x} > 0$ ，故  $f'$  在  $(0, e^{-1})$  为负、 $(e^{-1}, +\infty)$  为正。两个驻点都由减变增，都是极小值点，其极小值为

$$f(-1) = 1 - e^{-1}, \quad f(e^{-1}) = (e^{-1})^{2/e} = e^{-2/e}.$$

还要检查不可导点 0：当  $x < 0$  时  $xe^x + 1 < 1$ ；当  $0 < x < 1$  时  $2x \ln x < 0$ ，故  $x^{2x} < 1$ 。因此 0 两侧充分近的非零点都满足  $f(x) < f(0)$ ，所以极大值为  $f(0) = 1$ 。

除了  $-1, 0, e^{-1}$  外，没有其他驻点或不可导点，因此上述极值没有遗漏。



16. (2019.16) 答案:  $\ln \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2} - \frac{3}{x-1} + C$ 。

第一步: 按一次重因式和不可约二次因式设置部分分式。

由于  $x^2+x+1 = (x+1/2)^2 + 3/4 > 0$ , 设

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}.$$

两边同乘分母, 得到恒等式

$$3x+6 = A(x^3-1) + B(x^2+x+1) + (Cx+D)(x^2-2x+1).$$

令  $x=1$ , 有  $9=3B$ , 故  $B=3$ 。再比较  $x^3, x^2, x$  的系数:

$$\begin{cases} A+C=0, \\ 3-2C+D=0, \\ 3+C-2D=3. \end{cases} \implies A=-2, \quad C=2, \quad D=1.$$

常数项也满足  $-A+B+D=6$ , 所以分解式为

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = -\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

第二步: 逐项积分, 合并对数。

最后一项的分子正好是分母的导数, 因此

$$\begin{aligned} I &= -2 \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \ln(x^2+x+1) + C \\ &= \boxed{\ln \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2} - \frac{3}{x-1} + C}. \end{aligned}$$

$x^2+x+1$  恒正;  $x \neq 1$  时  $(x-1)^2 > 0$ , 合并后的对数有定义。结果在  $(-\infty, 1)$  和  $(1, +\infty)$  上分别成立, 两区间的积分常数可以不同。

17. (2019.17) 答案:  $y = \sqrt{x} e^{x^2/2}$ ,  $V = \frac{\pi}{2}(e^4 - e)$ 。

(I) 求解微分方程。

方程的一次项系数为  $-x$ , 积分因子为

$$\mu(x) = e^{-x^2/2}.$$

两边同乘积分因子, 得

$$\left(y e^{-x^2/2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

积分后

$$y e^{-x^2/2} = \sqrt{x} + C, \quad y = (\sqrt{x} + C) e^{x^2/2}.$$

由  $y(1) = \sqrt{e}$ , 有  $(1 + C)\sqrt{e} = \sqrt{e}$ , 故  $C = 0$ 。

(II) 用圆盘法求体积。

每个垂直于  $x$  轴的截面, 旋转后为半径  $y(x)$  的圆盘, 所以

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^2 y(x)^2 dx \\ &= \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[ e^{x^2} \right]_1^2 = \frac{\pi}{2}(e^4 - e). \end{aligned}$$

方程中含  $1/\sqrt{x}$ , 求解区间取  $x > 0$ , 包含初值点 1。对所得函数求导可验证

$$y' = e^{x^2/2} \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} + x\sqrt{x} \right), \quad y' - xy = \frac{e^{x^2/2}}{2\sqrt{x}}.$$

在  $1 \leq x \leq 2$  时  $y(x) > 0$ , 且区域下边界为  $y = 0$ , 所以体积公式中的截面没有内孔, 半径平方正是  $y(x)^2 = x e^{x^2}$ 。

18. (2019.18) 答案:  $\frac{43\sqrt{2}}{120}$ 。

第一步: 转换区域的两个边界条件。

取  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。由  $|x| \leq y$ , 区域位于两条直线  $y = \pm x$  之间的上方, 故  $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$ 。另一条件为

$$r^6 \leq r^4 \sin^4 \theta \implies r^2 \leq \sin^4 \theta \implies 0 \leq r \leq \sin^2 \theta.$$

中间一步先对  $r > 0$  约去  $r^4$ , 再补回满足原条件的原点。原点处的被积函数可补任意值; 其绝对值不超过  $\sqrt{2}$ , 单点不影响积分。

第二步: 写出极坐标积分, 利用左右对称性。

被积函数变为  $\cos \theta + \sin \theta$ , 面积微元为  $r \, dr \, d\theta$ , 于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \int_0^{\sin^2 \theta} (\cos \theta + \sin \theta) r \, dr \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{3\pi/4} (\cos \theta + \sin \theta) \sin^4 \theta \, d\theta. \end{aligned}$$

含  $\cos \theta$  的项关于  $\theta = \pi/2$  反对称, 积分为零;  $\sin^5 \theta$  对称, 故  $I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta \, d\theta$ 。

第三步: 换成多项式积分。

写成  $\sin^5 \theta = (1 - \cos^2 \theta)^2 \sin \theta$ , 令  $u = \cos \theta$ ,  $du = -\sin \theta \, d\theta$ , 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\sqrt{2}/2} (1 - u^2)^2 \, du = \left[ u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5 \right]_0^{\sqrt{2}/2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{40} = \boxed{\frac{43\sqrt{2}}{120}}. \end{aligned}$$

19. (2019.19) 面积及极限如下。

第一步：把几何面积写成绝对值积分，按半周期分段。

$$S_n = \int_0^{n\pi} e^{-x} |\sin x| dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx.$$

在第  $k$  段令  $x = k\pi + t$ ，其中  $0 \leq t \leq \pi$ ，则  $|\sin(k\pi + t)| = \sin t$ ，该段面积等于  $e^{-k\pi} J$ ，其中

$$J = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.$$

第二步：两次分部积分求出首段面积。

令  $K = \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt$ 。分别积分，得

$$\begin{aligned} J &= [-e^{-t} \sin t]_0^{\pi} + K = K, \\ K &= [-e^{-t} \cos t]_0^{\pi} - J = 1 + e^{-\pi} - J. \end{aligned}$$

所以  $2J = 1 + e^{-\pi}$ ，即  $J = (1 + e^{-\pi})/2$ 。

第三步：用等比求和公式，再取极限。

记  $q = e^{-\pi} \in (0, 1)$ ，则各段面积依次为  $J, Jq, \dots, Jq^{n-1}$ 。因此

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1+q}{2} \frac{1-q^n}{1-q} \\ &= \boxed{\frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)} (1 - e^{-n\pi})}. \end{aligned}$$

由  $q^n \rightarrow 0$ ，得到

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}}.$$

每段贡献均为正， $S_n$  递增并趋于上述有限值。直接积分  $e^{-x} \sin x$  会使相邻半周期的面积相减，不能得到题目要求的总面积。

20. (2019.20) 答案:  $a = -\frac{3}{4}$ ,  $b = \frac{3}{4}$ 。

第一步: 把各阶导数写出。对  $u = ve^{ax+by}$ , 有

$$u_x = e^{ax+by}(v_x + av), \quad u_y = e^{ax+by}(v_y + bv),$$

$$u_{xx} = e^{ax+by}(v_{xx} + 2av_x + a^2v),$$

$$u_{yy} = e^{ax+by}(v_{yy} + 2bv_y + b^2v).$$

第二步: 代回并按导数阶数收集。约去不为零的指数因子, 原方程变为

$$\begin{aligned} 2v_{xx} - 2v_{yy} + (4a + 3)v_x + (-4b + 3)v_y \\ + [2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b]v = 0. \end{aligned}$$

要消去全部一阶偏导数, 必须且只需

$$4a + 3 = 0, \quad -4b + 3 = 0.$$

因此  $a = -3/4$ 、 $b = 3/4$ 。

这时零阶项系数也恰好为零, 方程进一步化为

$$v_{xx} - v_{yy} = 0.$$

代入所得参数时,  $a^2 = b^2$  且  $a + b = 0$ , 所以  $2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b = 0$ 。这里  $a, b$  应保证变换后的方程本身没有  $v_x, v_y$  项, 故须分别令两个系数为零, 不能依靠某个特殊函数  $v$  的导数碰巧相消。

**21. (2019.21) 两个存在性结论的证明。**

(I) 先证明内部有函数值大于 1, 再用费马定理。

若整个  $[0, 1]$  上  $f(x) \leq 1$ , 由  $f(0) = 0$  和连续性, 可取  $\delta \in (0, 1)$ , 使  $[0, \delta]$  上  $f(x) \leq 1/2$ 。于是

$$\int_0^1 f(x) dx \leq \frac{\delta}{2} + (1 - \delta) = 1 - \frac{\delta}{2} < 1,$$

与题设矛盾。因此存在  $c \in (0, 1)$ , 使  $f(c) > 1$ 。

$f$  在闭区间连续, 必能取到最大值, 而端点值  $f(0) = 0, f(1) = 1$  都小于  $f(c)$ , 所以最大值只能在某个  $\xi \in (0, 1)$  取得。 $f$  在该点可导, 由费马定理有  $\boxed{f'(\xi) = 0}$ 。

(II) 构造端点为零的辅助函数, 连续使用中值定理。

要证  $f''(\eta) < -2$ , 可减去一个二阶导数等于  $-2$  的函数。取  $q(x) = 2x - x^2$ , 它还满足  $q(0) = f(0), q(1) = f(1)$ 。令  $g = f - q$ , 则

$$g(0) = g(1) = 0, \quad g'' = f'' + 2, \quad \int_0^1 g(x) dx = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} > 0.$$

由连续性与正积分, 存在  $c \in (0, 1)$  使  $g(c) > 0$ 。在  $[0, c]$  和  $[c, 1]$  上分别使用拉格朗日中值定理, 得到  $u \in (0, c)$ 、 $v \in (c, 1)$ , 满足

$$g'(u) = \frac{g(c) - g(0)}{c} = \frac{g(c)}{c} > 0, \quad g'(v) = \frac{g(1) - g(c)}{1 - c} = -\frac{g(c)}{1 - c} < 0.$$

$g$  二阶可导, 故  $g'$  在  $[u, v]$  连续、在  $(u, v)$  可导。再次使用中值定理, 存在  $\eta \in (u, v) \subset (0, 1)$ , 使

$$g''(\eta) = \frac{g'(v) - g'(u)}{v - u} < 0 \quad \implies \quad \boxed{f''(\eta) = g''(\eta) - 2 < -2.}$$

严格不等号来自  $g'(u) > 0 > g'(v)$ ; 证明只要求二阶导数存在, 无须额外假设  $f''$  连续。

**22. (2019.22)** 答案:  $a \neq -1$ ;  $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

**第一步:** 分别考察两组向量的秩。

以两组向量为列组成矩阵  $U, V$ 。计算行列式, 得

$$\det U = 1 - a^2, \quad \det V = 2(a^2 - 1).$$

具体地,  $U$  作  $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ , 最后一行成为  $(0, 0, a^2 - 1)$ , 故

$$\det U = (a^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 - a^2.$$

$V$  作  $C_3 \leftarrow C_3 - C_1 - C_2$ , 新第三列为  $(0, 0, a^2 - 1)^T$ , 故

$$\det V = (a^2 - 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(a^2 - 1).$$

当  $a \neq \pm 1$  时, 两组向量均为三维空间的一组基, 所以等价。

**第二步: 检查  $a = 1$ 。**

此时  $U$  的列都满足第三分量等于第一分量的 4 倍。由于  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关,  $U$  的列空间就是二维平面

$$z = 4x.$$

$V$  的列也都在同一平面内, 且其前两列前两分量构成的二阶子式为  $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ 。所以  $V$  的列空间也是整个平面  $z = 4x$ , 两组仍等价,  $a = 1$  应保留。

**第三步: 检查  $a = -1$ 。**

$U$  的列空间仍为  $z = 4x$ , 但  $\beta_1 = (1, 1, 2)^T$  不在该平面内, 因此两组不等价。即使两组此时都秩为 2, 也不能仅凭秩相同认定等价; 等价要求张成的空间相同。故参数范围为所有  $a \neq -1$ 。

第四步：求线性表示。

直接作向量运算：

$$\alpha_1 - \alpha_2 = (0, 1, 0)^T.$$

加上  $\alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T$ ，正好得到

$$\beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T.$$

所以统一可取  $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

当  $a \neq \pm 1$  时，这是唯一表示；当  $a = 1$  时，表示不唯一，例如全部系数可以写为

$$\beta_3 = (3 - 2t)\alpha_1 + (t - 2)\alpha_2 + t\alpha_3, \quad t \in \mathbb{R}.$$

取  $t = 1$  即为上面所给的表示。



**23. (2019.23)** 答案:  $x = 3, y = -2$ , 一组  $P$  如下。

(I) 先确定相似矩阵必须具有的参数。

$A$  是分块上三角矩阵, 右下角一阶块为  $-2$ , 故  $-2$  一定是  $A$  的特征值。 $B$  为上三角矩阵, 其特征值为  $2, -1, y$ 。相似矩阵特征值相同, 因此  $y = -2$ 。

再由迹相等,

$$\operatorname{tr} A = x - 4 = \operatorname{tr} B = 1 + y = -1,$$

得到  $x = 3$ 。此时

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda + 2)[(\lambda + 2)(\lambda - 3) + 4] = (\lambda + 2)(\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

三个特征值互不相同, 与  $B$  一致。下面直接构造所需变换, 验证这些参数确实可行。

(II) 把  $AP = PB$  写成三列分别满足的关系。

令  $P = (p_1, p_2, p_3)$ 。因为  $B$  的  $(1, 2)$  元素为  $1$ , 所以

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

第一、三列是特征向量; 第二列必须满足  $(A + I)p_2 = p_1$ , 不能直接取为特征值  $-1$  的特征向量。

求第一列。

设  $p_1 = (u, v, w)^T$ , 则

$$(A - 2I)p_1 = 0 \iff \begin{cases} -4u - 2v + w = 0, \\ 2u + v - 2w = 0, \\ -4w = 0. \end{cases}$$

故  $w = 0, v = -2u$ , 取  $u = 3$ , 得到  $p_1 = (3, -6, 0)^T$ 。

求第二列。

设  $p_2 = (u, v, w)^T$ ，有

$$(A + I)p_2 = p_1 \iff \begin{cases} -u - 2v + w = 3, \\ 2u + 4v - 2w = -6, \\ -w = 0. \end{cases}$$

第二行是第一行的  $-2$  倍，因此  $w = 0, u + 2v = -3$ 。取  $v = -1$ ，得  $u = -1$ ，即  $p_2 = (-1, -1, 0)^T$ 。

求第三列。

设  $p_3 = (u, v, w)^T$ ，则

$$(A + 2I)p_3 = 0 \iff \begin{cases} -2v + w = 0, \\ 2u + 5v - 2w = 0. \end{cases}$$

所以  $w = 2v, v = -2u$ 。取  $u = -1$ ，得到  $p_3 = (-1, 2, 4)^T$ 。

检验可逆性及目标等式。

$$P = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -6 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det P = 4 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -6 & -1 \end{vmatrix} = -36 \neq 0.$$

直接计算两边得到同一矩阵：

$$AP = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 2 \\ -12 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} = PB.$$

因此左乘  $P^{-1}$ ，便有  $P^{-1}AP = B$ 。